



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción

EIN087B - Ciencia de Datos
Paralelo 701

Profesor: Jorge Portilla G.
`jorge.portilla@usm.cl`

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

JORGE PORTILLA

Doctor en Ingeniería Electrónica



Pamplona, Colombia (Cordillera Oriental de los Andes)

JORGE PORTILLA

Aprendizaje automático y aplicaciones en ingeniería



2024: Aplicaciones para la detección de fallos, diagnóstico y monitoreo en máquinas eléctricas.



2023: Sistemas de medición basados en visión (pirometría de hollín).



2022: Computación de alto desempeño para aprendizaje automático.



2020: Aprendizaje automático, procesamiento de imágenes, computación de alto desempeño, y sensores ópticos.



2019: Aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el diagnóstico de procesos de combustión.



2018: Diseño de sistemas computacionales.

Tabla de Contenidos

1 Introducción conceptos generales

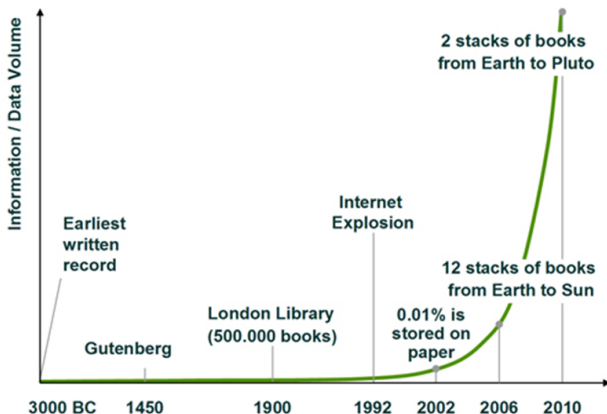
2 ¿Que habilidades necesitamos desarrollar hoy?

3 Método de evaluación y calificaciones

Introducción conceptos generales

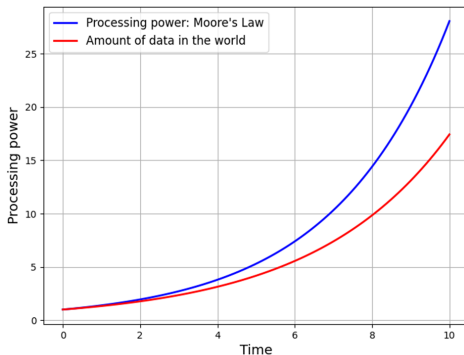
El problema de la información

A lo largo de la historia, la información que producimos y acumulamos por generaciones ha crecido en forma exponencial. Los sistemas de información surgen en respuesta directa a esta realidad.



La ley de Moore

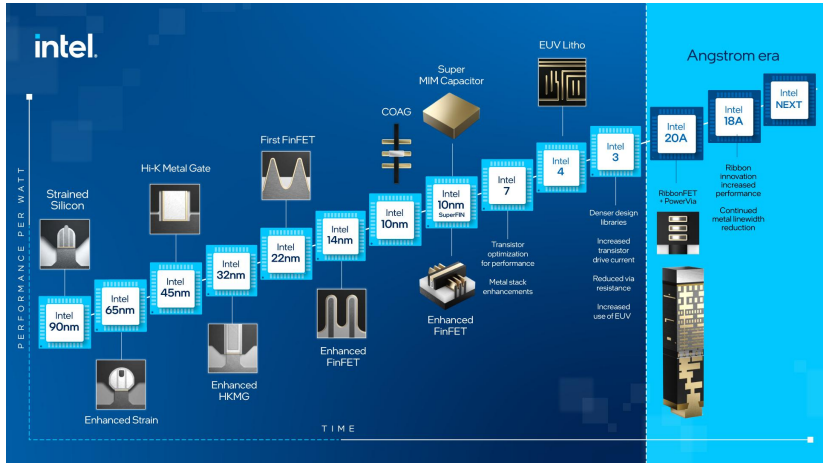
Establece que la cantidad de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada dos años, y que el rendimiento del chip también lo hará.



La masificación de las herramientas computacionales siempre ha estado limitada por la capacidad de cómputo y memoria.

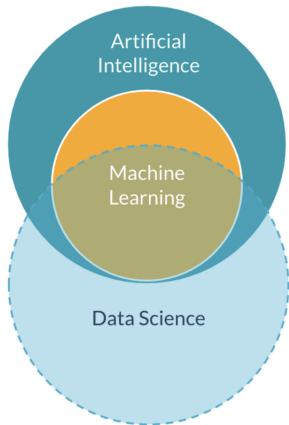
Ley de Moore

- La duplicación que establece la ley de Moore comenzó a fallar, debido al calor que se genera con la miniaturización requerida para alcanzar cierto grado de integración de los transistores.



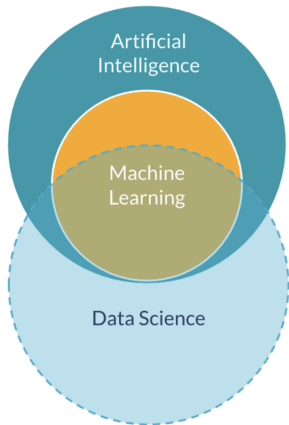
¹<https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/moores-law.html#gs.cbg9wm>

IA es un sistema que tiene la capacidad de realizar tareas complejas.



- ▶ El éxito que vive la Inteligencia Artificial ha llevado a incrementar la confusión entre términos como: Data Science, Machine Learning y Artificial Intelligence.
- ▶ La **ciencia de datos** aprovecha el aprendizaje automático para generar modelos predictivos y encontrar patrones en los datos.

IA es un sistema que tiene la capacidad de realizar tareas complejas.

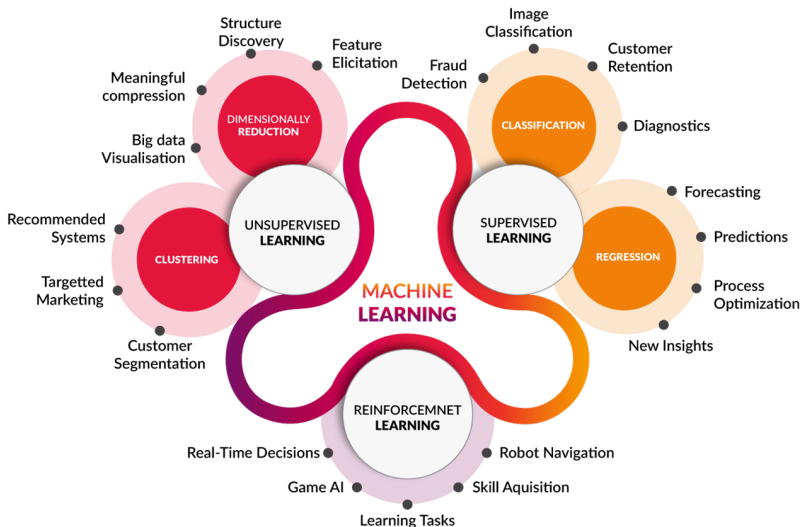


- ▶ El éxito que vive la Inteligencia Artificial ha llevado a incrementar la confusión entre términos como: Data Science, Machine Learning y Artificial Intelligence.
- ▶ La **ciencia de datos** aprovecha el aprendizaje automático para generar modelos predictivos y encontrar patrones en los datos.

- ▶ **Inteligencia Artificial:** Campo amplio que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana.
- ▶ **Machine Learning:** Subconjunto de la IA que se enfoca en desarrollar algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente.
- ▶ **Data Science:** Campo interdisciplinario que utiliza métodos científicos, algoritmos y sistemas para extraer conocimiento de datos estructurados y no estructurados.

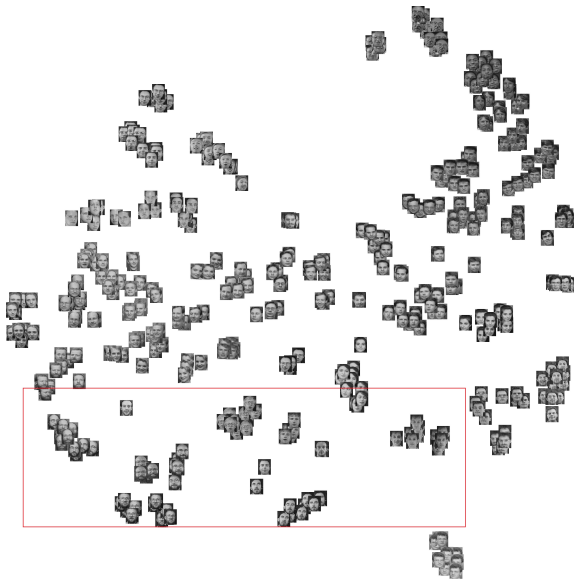
Aprendizaje Automático

Los algoritmos de aprendizaje automático tienen como objetivo ajustar un conjunto de parámetros para aprender a partir de un conjunto de datos.

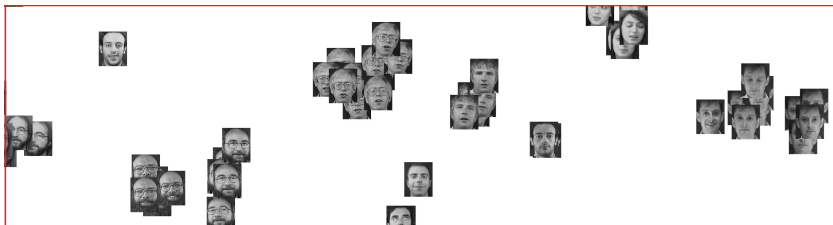


Aprendizaje Automático

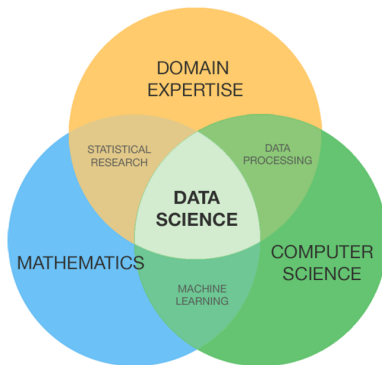
Los algoritmos de aprendizaje automático tienen como objetivo ajustar un conjunto de parámetros para aprender a partir de un conjunto de datos.



Los algoritmos de aprendizaje automático tienen como objetivo ajustar un conjunto de parámetros para aprender a partir de un conjunto de datos.



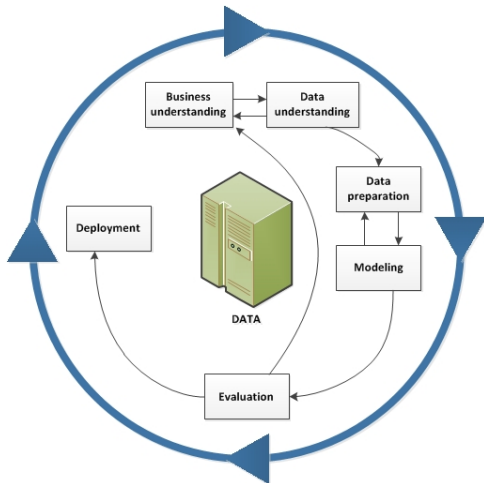
La Ciencia de Datos se considera un campo **multidisciplinario**, que opera en la intersección de métodos, procesos y algoritmos busca la extracción de conocimiento a partir de datos estructurados y no estructurados.



*Source: Palmer, Shelly. Data Science for the C-Suite.
New York: Digital Living Press, 2015. Print.*

Integra conceptos como minería de datos, análisis de datos, análisis estadístico y aprendizaje automático.

- Las fases propuestas en CRISP-DM corresponden a las más frecuentemente observadas en la industria.



- CRISP-DM, que son las siglas de *Cross-Industry Standard Process for Data Mining*.
- Como metodología, incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas.
- Como modelo de proceso, **CRISP-DM** ofrece un resumen del ciclo vital de minería de datos.

¹ Imagen tomada de <https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=dm-crisp-help-overview>

¿Que habilidades necesitamos
desarrollar hoy?

IA a través de la ciencia de datos



- ▶ El enfoque de la IA es similar a la ciencia de datos. El aprendizaje de los algoritmos está relacionado estrechamente con los datos.
- ▶ No se puede desplegar un mecanismo de IA que aún no aprende. Se aprenden de las reacciones del modelo, y esas observaciones están contenidas en datos.
- ▶ No es inherente la IA a los datos, pero la forma en como construimos la inteligencia artificial sí lo es.



- ▶ Regulaciones sobre la IA en Chile esta basado en el propuesto por la unión europea.
- ▶ Las regulaciones sobre las IA deben promover los procesos de innovación tecnológica.
- ▶ Dirección prioritaria formar profesionales.

¿Qué habilidades necesitamos desarrollar hoy?



- ▶ Habilidades transversales.
- ▶ Trabajo multidisciplinar.
- ▶ Formación de científicos de datos no solo usuarios de herramientas.

Método de evaluación y calificaciones

► Introducción a Data Science

- Definición y aplicaciones de Data Science.
- El proceso de Data Science.

► Programación para Data Science

- Breve introducción a Python para Data Science (NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn).
- Preprocesamiento de datos.

► Estadística y Probabilidad

- Estadística descriptiva e inferencial.
- Probabilidad y distribuciones.

► Machine Learning

- Aprendizaje supervisado (regresión, clasificación).
- Aprendizaje no supervisado (clustering, reducción de dimensionalidad).
- Evaluación de modelos.

► Proyectos Prácticos (tareas)

- Desarrollo de proyectos de Data Science.
- Presentación de resultados y comunicación efectiva.

► **Ayudantía**

- Ayudante: CARLOS MACANCENA - AUGUSTO WINKLER
Período 2026-1.
- `cmacancela@doctoradoia.cl` - `paul.winkler@usm.cl`

► **Evaluaciones**

- Certamen 1 (Teoría) - 22 de Abril/24 de Abril (25 %)
- Certamen 2 (Teoría) - 24 de Junio/26 de Junio (25 %)

► **Laboratorios y/o tareas (50 %):**

- Potencialmente 3 actividades calificadas.
- Trabajo en equipos de dos personas.
- Informe de laboratorio, códigos, presentaciones, lecturas, entre otros.

► **Certamen de recuperación - 3 de Julio**

- Cálculo de la nota final:

$$NF = ((C1 + C2) \cdot 0,5) + \left(\frac{\sum_{i=1}^4 L_i}{3} \right) \cdot 0,5,$$

donde:

- NF: Nota Final del curso.
 - C1: Calificación del primer certamen parcial.
 - C2: Calificación del segundo certamen parcial.
 - $\sum_{i=1}^n L_i$: Sumatoria de las calificaciones de los laboratorios y/o tareas L, dividida por el número total de actividades $n = 3$.
- **Certamen de recuperación (C3) - 3 de Julio**
 - Solo para estudiantes con nota final mayor a 35 puntos ($NF > 35$).
 - La nota final con la recuperación será: $NFR = (NF \cdot 0,6) + (C3 \cdot 0,4)$.

Consideraciones sobre los laboratorios

► Tareas:

- Presentaciones con actividades y expositor seleccionados aleatoriamente².
- Discusión y preguntas a las presentaciones de los compañeros calificadas.

► Laboratorios:

- La revisión y evaluación de cada una de las actividades se realizará en dos etapas:
 - (i) una validación básica de requerimientos funcionales mínimos durante la sesión, y
 - (ii) una verificación de requerimientos funcionales posterior a la sesión.
- Durante la sesión, se deben mostrar y explicar sus resultados al profesor, y responder las preguntas que se le realizarán sobre los conceptos asociados.
- Cualquier integrante del grupo debe ser capaz de responder las preguntas.

²o como el profesor decida

¿Qué se espera que aprendan?

► Técnico.

- En un sentido amplio, la integración de conocimientos teóricos y de codificación a nivel algorítmico para practicar los principios de la ciencia de datos mediante la experiencia práctica, aplicando herramientas para el desarrollo e implementación de modelos y técnicas de análisis de datos.

► No técnico.

- Trabajo en Equipo.
- Disciplina.
- Búsqueda de información.
- Pensamiento crítico.
- Resolución de problemas y proactividad.
- Trabajar con poca orientación y bajo presión.



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción

EIN087B - Ciencia de Datos
Paralelo 701

Profesor: Jorge Portilla G.
`jorge.portilla@usm.cl`

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile